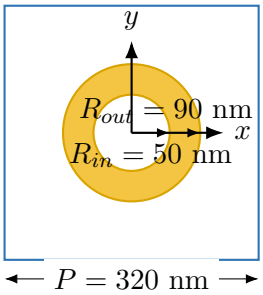
Tarefa 3 - Metassuperfície de nanoanéis circulares de Au

Aluno 3

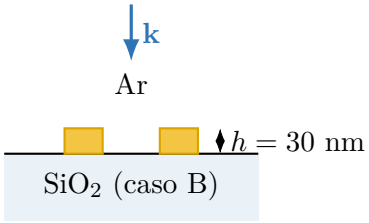
Geometria atribuída

Geometria	Anel circular de Au
Raios R_{out}/R_{in}	$R_{out} = 90\,\text{nm}$ / $R_{in} = 50\,\text{nm}$
Largura do anel	$w = 40\,\text{nm}$
Espessura	$h = 30\,\text{nm}$
Período da rede	$P_x = P_y = 320\,\text{nm}$

Vista superior da célula unitária



Vista lateral



Objetivo da tarefa

Simular a metassuperfície plasmônica indicada abaixo em dois cenários: **(A) sem substrato** e **(B) sobre substrato de SiO_2**. Para os dois cenários, calcular os espectros de transmissão, reflexão e absorção para incidência normal e oblíqua, identificar as ressonâncias e obter os perfis de campo próximo somente nas condições especificadas nesta tarefa.

Configuração comum de simulação

Material do ressonador	Ouro (Au), com propriedades ópticas dispersivas do software/base de dados utilizada
Meio superior	Ar, $n = 1$
Substrato do caso B	SiO_2, $n \approx 1.45$ (ou modelo dispersivo equivalente)
Faixa espectral	450–1600 nm
Incidência	$\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$
Plano de incidência	Plano xz
Polarização	TM (p); para $\theta = 0°$, considerar $\mathbf{E} \parallel x$
Periodicidade	Rede quadrada periódica nos eixos x e y
Ângulo θ	Medido em relação à normal da metassuperfície (z)
Espessura metálica	$h = 30\,\text{nm}$
Camada de adesão	Não considerar

Importante: no caso com substrato, modele o SiO_2 como semi-infinito ou suficientemente espesso para que a interface inferior não introduza ressonâncias artificiais.

Cálculos obrigatórios – para os dois casos

Para cada geometria, realizar separadamente o **Caso A: estrutura suspensa no ar** e o **Caso B: estrutura sobre SiO_2**.

1. Calcular e plotar

$$T(\lambda), \qquad R(\lambda), \qquad A(\lambda) = 1 - R(\lambda) - T(\lambda)$$

para todos os ângulos

$$\boxed{\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°}.$$